

ODE: a practice of Poincare-Bendixson Theorem and a Special case of broadening Osgood condition

董适

December 2023

1 Introduction

1. 已经知道 Poincare-Bendixson 定理，可以在一定范围内判断极限环的存在性。然而，找到合适的境界线可能没有统一的方法。本文对课本例题做了一点思考，并给出了一个充分条件。

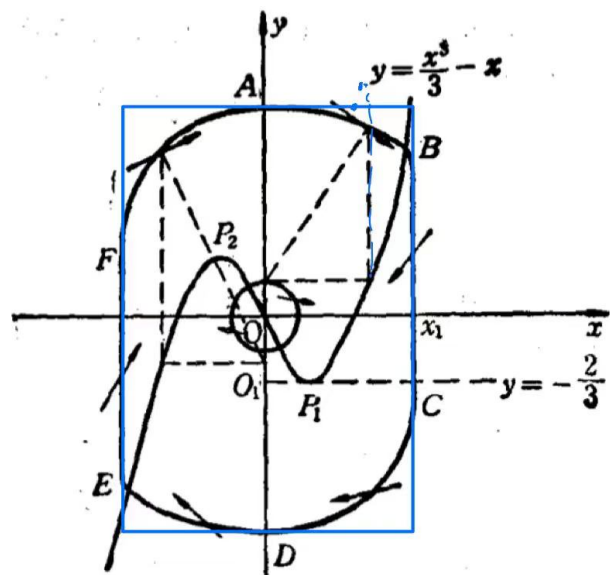
2. 已经知道 osgood 条件，来判断一阶微分方程解的唯一性。给出另一个平凡条件作为 osgood 定理的补充。

2 找境界线

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - F(x) \\ \frac{dy}{dt} = -g(x) \end{cases} \quad (1)$$

在课本 8.3 节例 3，也就是令 $g(x) = x$
 $f(x) = (\frac{1}{3}x^3 - x)$ 直接给出了一种作境界线的方法。但是为什么是这样做的？书本没有交代，先解释一下书本构造的动机。简单地说，动机就是李纳作图法。

首先试着用一个大矩形去构造，如图 1，作一个中心在原点的矩形使矩形的左下和右上两个顶点恰好与曲线相交。考虑右半平面。因为在垂直的线



段上有 $y < (\frac{1}{3}x^2 - x)$, 显然满足。在两条水平线段用李纳作图法显然看出。而在顶点处不离开也不进入。说明构造完成。

接着用一个大圆去构造, 遇到了一点问题, 就是在横坐标充分小的位置, 根据李纳作图法, 轨线逃离这个区域, 显然不满足要求。我认为书上的构造的动机就是做出了调整, 就是照着李纳作图法的感觉, 把圆心纵坐标移动到了函数图像最低点纵坐标。这样就能显然地看出, 在这两个圆弧上轨线进入区域。

李纳方程是不是都可以用这种想法去构造境界线? 显然不能。

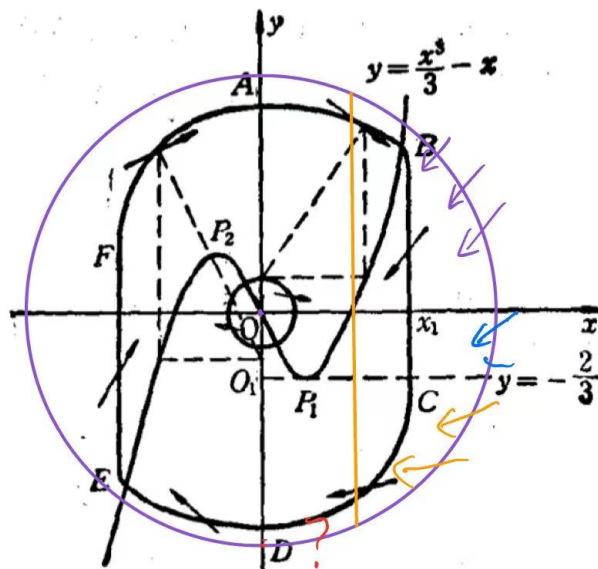
但是可以给出一个显然的充分条件:

- 1, $g(x) = x$

- 2, f 在 0 处为 0, f 中心对称。存在 M , 当 $x > M$, $f(x_0) > a + \sqrt{4ax_0 - 4a^2}$

- 3, 在原点的一个邻域内, $0 < (x * F(x))$

按照书本例题的方法找到境界线: 1, 找到充分大的 x^* 使得 $f(x)$ 非负。2, 找到 $f(x)$ 在 $0 < x < x^*$ 的最小值 a , 以 $(0, a)$ 为圆心, x^* 和 $x^* - 2a$ 为半径作圆弧。条件保证了上面的圆弧与 y 轴交于 A, B ; 与 $x = x^*$ 交于 C, D 。由第三条, 令 $V(x, y) : x^2 + y^2 = C$



$dV/dt = -x * F(x) < 0$. 这说明轨线只能从内境界线进入区域。
其中，前两条使得能这样做出外境界线，第三条使得能这样做出内境界线。

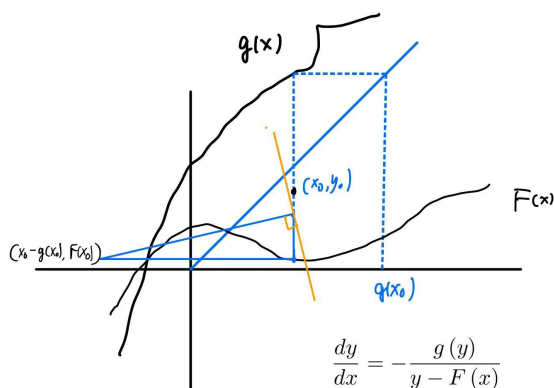
2.1 削弱条件的尝试 1: 改 $F(x)$

只考虑右半平面作境界线。

对于函数 $V(x,y)$, 因为 dV/dt 仅和 $x * F(x)$ 有关, 那么, 如果 F 在 0 的一个邻域内为正, 在 x 充分大时为负, 那么就可以构造 0 附近的小邻域和 $x=x^*$ 使得 $F(x^*)$ 为负, 又因为当 y 充分大时, 由李纳作图法的思想就能实现外境界线的构造。

2.2 削弱条件的尝试 2: 改 $g(x)$

如果 $g(x)$ 比较复杂, 那么, 一个直接的考虑是推广李纳作图法: 方法与原来相似, 仅仅是将交点做水平线段, 长度为 $g(x)$, 找到另一个端点, 连接起点和端点做出线段, 再在起点处作出线段的垂线。这样就做出了表示向量场的方向的一条线段。



构造李雅普诺夫函数。最直接的想法：令 $V(x,y): 1/2 * y^2 + \int g(x) dx = C$ 那么 $dV/dt = -g(x)F(x)$ ，仅仅和 x 有关。如果 gF 在 0 的一个邻域内为正，在 x 充分大时为负，那么就可以构造 0 附近的小邻域和找到 $x=x^*$ 使得 $gF(x^*)$ 为负，如果函数 g, F 的性质足够好，那么就能做出合适的外境界线。

给出一个例子来结束关于作境界线的讨论。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - F(x) \\ \frac{dy}{dt} = -g(x) \end{cases} \quad (2)$$

$$g(x) = x^3$$

$$F(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 - x\right)$$

这个例子中, g^*F 满足上面提出的条件 (正负的条件), 而在上半平面里 $dy/dt < 0$ 所以轨线一定进入平面。关键在于构造下面的境界线。主要思路是给定 x^* , 可以找到 $F(x^*)$, 定义新的李纳作图法的左侧的端点集合为新的“李纳 y 轴”, 设“李纳 y 轴”横坐标的极小值为 x_1 , 那么可以找到 $y_1 < 0$, 使得定义 B 点 (x_1, y_1) , 以 B 为圆心 $x^* - x_1$ 为半径的四分之一圆弧是符合要求的境界线, 这可以有李纳作图法得出。

3 osgood 条件的补充

观察 osgood 条件的推导过程: 找到 $x_0 < \bar{x} < x_1$

$$\bar{x} = \sup \{x \mid y_1(x) = y_2(x)\}, x \in [x_0, x_1]$$

$$r(x) \stackrel{def}{=} y_1(x) - y_2(x) > 0,$$

和 $r(\bar{x}) = 0$. 因此, 我们有

$$r'(x) = y_1'(x) - y_2'(x) = f(x, y_1(x)) - f(x, y_2(x))$$

$$\leq F(|y_1(x) - y_2(x)|) = F(r(x)), dr(x)/F(r(x))dx (\bar{x} < x_1).$$

$$\text{积分上式得到 } \int_0^{r_1} dr/F(r) \leq x - \bar{x}$$

3.1 条件补充

注意到积分后得到的结果其实对 $r/F(r)$ 提出了更加细致的要求。比如: 1, 如果 $dr/F(r)$ 在 0 有段的小邻域内的瑕积分存在, 那么对左右两边同时求导, 得到 $\frac{r'(x)}{F(r(x))} \leq 1$
 $\frac{r'(x)}{F(r(x))} \geq 1$ 就是解唯一的一个充分条件。